Open Studio

דוח פיתוח מוצר • מהדורה 2 • בדיקה מעשית וסבב מחקר עומק

מאב-טיפוס למוצר שאמן סומך עליו

מה בנינו ומה בדקנו בפועל בטלפון, מה תיקנו כבר, מה עוד חוסם, איך נראה עולם האפליקציות ב-2026, איזו טכנולוגיה, כמה זה עולה, איך פותרים את הצילום, ובאיזה סדר בונים.

CTO ארכיטקטורה, עלויות, החלטות טכנולוגיה	**מנהל מוצר** תיעדוף, מפת דרכים, מדדים	**מעצב מוצר** חמש השניות הראשונות, משפכים, מסכים
מהנדס תלת-ממד וראייה צינור הצילום, מודלים, רישיונות	**QA, נגישות וביצועים** 149 מסלולים, axe, Lighthouse, 4G איטי	**Backend ואבטחה** חשבונות, הרשאות, העלאות, פרטיות

נכתב על ידי Claude בכובע של מחלקת פיתוח מוצר, 28.10.2026, על בסיס הקוד בענף studio, בדיקה מעשית של האפליקציה החיה בהדמיית אייפון, ומחקר עדכני. משלים את דוח הייעוץ העסקי, מהדורה 2: אותם שלבים, אותם תנאים.

בדקנו את האפליקציה כמו מבקר, ואת השוק כמו מחלקה

מחלקת פיתוח מוצר

הבדיקה המעשית

- **149 מסלולים** באפליקציה החיה, בהדמיית אייפון (390×844, מגע, DPR 3), צילום מסך לכל אחד.
- **axe-core** לנגישות על כל המסלולים; **Lighthouse** על עמוד הבית.
- **4G איטי** (150 מ"ש, 1.6 מגה-ביט) ומעבד מואט פי 4: זמני טעינה, משקל, בקשות.
- **בלי רשת** אחרי ביקור אחד; סיור התלת-ממד בשלוש התערוכות.
- **קריאת קוד**: מבנה, הימלטות טקסט, טיפול בשגיאות, בדיקות.

מגבלה: Chromium שמדמה אייפון, לא Safari על אייפון אמיתי. התנהגויות של Safari (זיכרון WebGL, הוספה למסך הבית, 100vh) לא הוכחו כאן. נדרשת בדיקה על מכשיר.

המחקר

צוות	מה בדק
עולם האפליקציות וטכנולוגיה	Sensor Tower, Appfigures, RevenueCat, AppsFlyer; WebKit; Apple Guidelines; Supabase, Firebase, Cloudflare, PostHog, Sentry; Veracode; ביצועי WebGL באייפון
טכנולוגיית צילום	Gaussian Splatting, Scaniverse, Polycam, Teleport, Luma; VGGT, MapAnything, DUSt3R; Spark, SOG, gsplat; RoomPlan, Matterport; נאמנות צבע; רישיונות
אנלוגים ולקחים	Letterboxd, DailyArt, Partiful, Strava, Untappd, Wrapped, Vero, Are.na
קול הלקוח	ביקורות בחנויות, סקרי אמנים וגלריות
יציאה לשוק, ישראל	(משותפים עם הדוח העסקי)

כל מספר מסומן: מאומת ממקור ראשוני או מדידה שלנו; משני מסיקור או תקציר, לבדיקה; הערכה חישוב שלנו. אתרי ספקים רבים (supabase.com, posthog.com, matterport.com) חסומים ברשת הסביבה, ולכן מחירים רבים משני.

"לעבוד מול האפליקציה": הבדיקה מצאה תקלה חמורה באתר החי (המפה), והיא תוקנה, נבדקה בטלפון, ופורסמה במהלך העבודה על הדוח. פרטים בעמוד 6.

הבסיס חזק. מה שחסר הוא מה שהופך הדגמה למוצר

מחלקת פיתוח מוצר

ב-149 מסלולים לא נמצאו גלילה אופקית, תמונות בלי תיאור או שגיאות. Lighthouse נתן לנגישות 100. אבל אמן עוד לא יכול להירשם, קישור בוואטסאפ לא מציג כלום, תוכן מומצא מוצג כאמיתי, והסיור לוקח 25 שניות ב-4G איטי.

חמש מסקנות

1. **להישאר אפליקציית ווב.** ב-iOS 26 כל אתר במסך הבית נפתח כאפליקציה, Push עובד מ-16.4 מאומת. בישראל iOS הוא רק ~33% מאומת: ווב נותן קוד אחד גם לאנדרואיד. Capacitor רק כשיש ערך ילידי, ואז למכור בווב, כי מנוי בחנות חייב IAP מאומת.

2. **Backend בעשרות דולרים בחודש:** Supabase לנתונים וחשבונות, Cloudflare R2 לסיורים (בלי עלות תעבורה), PostHog למדידה. הסיכון הוא אבטחה, לא כסף: 45% מהקוד שנכתב ב-AI הכניס פגיעויות מאומת.

3. **הצילום הוא הנתיב הקריטי.** רק 1 מ-3 תערוכות קיבלה סיור מאומת. אפליקציות Splatting מניחות מאות פריימים; מודלים חדשים (MapAnything, VGGT) משחזרים חדר מקומץ תמונות, ויש להם גרסאות שמותרות לשימוש מסחרי מאומת.

4. **הסיור כבד מדי לטלפון:** 7.73 מגה-בייט, 81 בקשות, 25.2 שניות עד שהחדר נראה ב-4G איטי מאומת. תקציב משקל וזמן צריך להיכנס לבדיקה האוטומטית.

5. **שערי בדיקה גם לאפליקציה, לא רק לסיור.** המפה הריקה הגיעה לאתר החי כי לאפליקציה לא היה שער. עכשיו יש (check_app.py), וכל באג שמגיע מהשטח מוסיף בדיקה.

נוב'–דצמ' 2026	ינו'–מרץ 2027	אפר'–אוג' 2027	2028
חוסמים	**גרעין**	**צילום**	**הרחבה**
הרשמה ו-backend, דמו, קישורים, משקל הסיור	קריית המלאכה, הזמנות לפתיחות, מדידה	MapAnything/VGGT, בדיקת כיסוי, צבע טרי	Capacitor אם צריך, מנוע הצילום לחו"ל

מה בנינו עד היום, במספרים ובמסכים

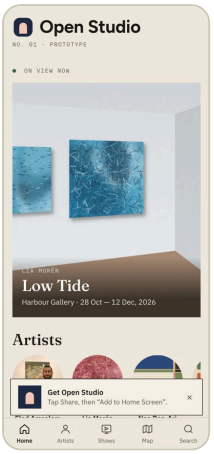
מחלקת פיתוח מוצר

185
עדכוני קוד מאז 22.10.2026
מאומת

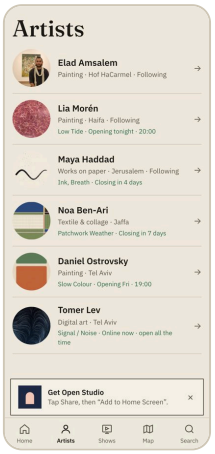
6,600~
שורות קוד: אפליקציה, צופה, צינור ובדיקות
מאומת

28
בדיקות איכות לכל סיור (10 + 18), כולל מעבר טלפון
מאומת

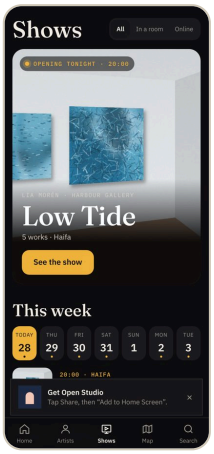
149
מסלולים באפליקציה שנבדקו בהדמיית אייפון
מאומת



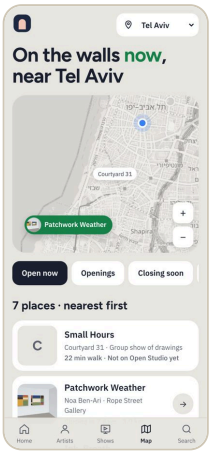
בית



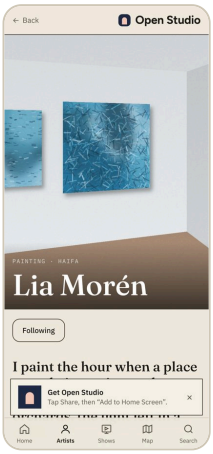
אמנים



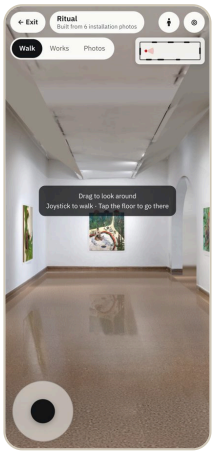
תערוכות, "ערב פתיחה"



מפה, "על הקירות"



עמוד אמן



סיור Ritual

תחום	מה קיים	מצב
אפליקציית הקהל	5 לשוניות; עמוד אמן עם Follow ויומן סטודיו; תערוכה כאלבום; עבודה בגודל אמיתי; מפה עם סינון; חיפוש	**עובד**
הסיור התלת-ממדי	חדר מצילומי ההצבה: אור, קירות, רצפה עם השתקפויות, קשתות, עבודות במקום ובגודל, מפה קטנה, מצב "עבודה הבאה"	**עובד; פגם בתקרה**
צינור הבנייה	זיהוי עבודות בתמונות, מדידת החדר, אפייה, שני שלבי בדיקה, פרסום רק כשהכול עובר	**עובד, בשרת**
הצד של האמן	כניסה, פרופיל, עבודות עם בדיקת תמונה, תערוכות, סטטוס סיור	**אב-טיפוס, נשמר בדפדפן בלבד**
תוכן	אמן אמיתי אחד ו-3 תערוכות; עולם דמו: 5 אמנים, 32 עבודות, 9 תערוכות, 9 קליפים, 6 גלריות	**דמו לא מסומן**
תשתית	GitHub Pages; שתי עבודות אוטומטיות (בניית סיורים, פרסום אפליקציה); בדיקת אפליקציה לפני פרסום	**חינם**

מה עבר: הבסיס חזק

100
Lighthouse נגישות, עמוד הבית
מאומת

100
Lighthouse Best Practices
מאומת

79
Lighthouse ביצועים (LCP 4.5 ש')
מאומת

58
Lighthouse SEO (חסום למנועי חיפוש, בכוונה)
מאומת

מה עבר בכל 149 המסלולים

- ☐ אין גלילה אופקית באף מסלול.
- ☐ אין תמונה בלי טקסט חלופי, ואין תמונה שבורה.
- ☐ אין שגיאות של האפליקציה בקונסול.
- ☐ עמוד 404 ברור לכתובות לא קיימות.
- ☐ אחרי ביקור אחד, כל עמוד שנבדק נפתח בלי רשת.
- ☐ קישור לסיור של תערוכה שלא פורסם חוזר בשקט לעמוד התערוכה.
- ☐ Manifest וסמלים תקינים להתקנה.
- ☐ כל טקסט שמגיע מנתונים עובר הימלטות (esc()).
- ☐ axe מצא בעיות ניגודיות רק ב-7 מסלולים (35 רכיבים); בשאר 142, כלום.

זמני טעינה ב-4G איטי



סיור Ritual: החדר נראה	25.2 ש'
סיור Ritual: סוף ההורדות	43.8 ש'
בית: התמונה הראשית (LCP)	8.1 ש'
עמוד אמן: LCP	6.8 ש'
תערוכות: LCP	5.7 ש'
יעד Google ל-LCP	2.5 ש'

מדידה שלנו מאומת, 4G איטי + מעבד ×4.

למה איטי: תמונות ראשיות נשלחות בגודל מלא גם כשיש גרסה קטנה. בסיור נטענים קבצי ה-JPEG המקוריים של העבודות (877 ו-631 קילו-בייט). Lighthouse מעריך חיסכון של 855 קילו-בייט בעמוד הבית לבד מאומת.

מה תיקנו כבר, תוך כדי העבודה על הדוח

המפה: תקלה חמורה באתר החי

שירות המפות CARTO התחיל לדרוש מפתח, ובמקום מפה כל אריח החזיר תמונה תקינה עם הכיתוב "API KEY REQUIRED". השרת ענה 200, התמונה נטענה, ושום דבר לא נכשל: המבקר פשוט ראה מפה ריקה.

למה לא נתפס קודם: בצילומי המסך שלנו במחשב, אריחי המפה הוחלפו בתמונה מקומית כדי לחסוך רשת. כך הבדיקה ראתה מפה, והטלפון לא.

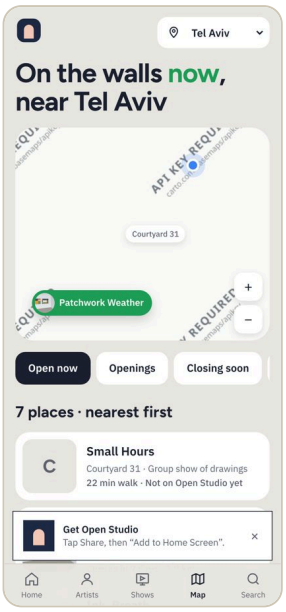
התיקון: אריחי OpenStreetMap, מרוכזים לגוון הנייר של העמוד. נבדק בהדמיית טלפון, פורסם (גרסה b0b011c), ונבדק שוב באתר החי.

השער החדש: studio/app/check_app.py רץ בשרת לפני כל פרסום של האפליקציה. הוא מוריד אריח ממרכז תל אביב מהכתובת שהאפליקציה באמת משתמשת בה, ובודק שזו מפה: מאות צבעים ופרטים בכל מקום. אם לא, האפליקציה לא מתפרסמת. הוכחנו שהוא עובד: החזרנו את הכתובת הישנה, והוא עצר.

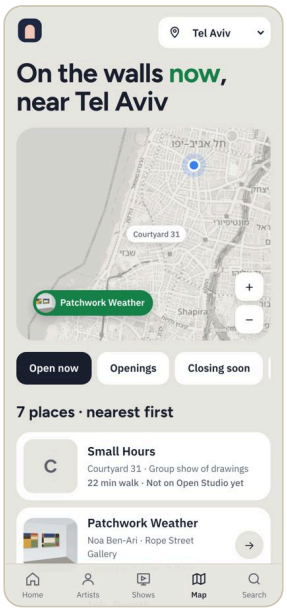
```
ok   map:
tile.openstreetmap.org/15/19550/13299.png (256
colours, 38% detail)
FAIL map:
basemaps.cartocdn.com/light_all/15/19550/13299.png
is not a map of the city (16 colours, 4% detail)
```

ועוד שלושה

- **שם לכל עמוד** ("Lia Morén · Open Studio") בלשונית, בהיסטוריה ולקוראי מסך.
- **ניגודיות:** הירוק של "על הקירות" הוכהה ל-#17834A (4.8:1 על לבן).
- **כפתור הסגירה** של באנר ההתקנה: 44 פיקסלים.



לפני: "API KEY REQUIRED"



אחרי: האתר החי

לפני השקה: שרת האריחים של OpenStreetMap מיועד לשימוש מתון [מאומת]. לפני השקה ציבורית: ספק אריחים עם מפתח (MapTiler, Stadia) או אריחים סטטיים באירוח עצמי לאזורי הפעילות. השער ימשיך לשמור.

נכנס לכללי העבודה (CLAUDE.md): "צילום מסך שבו שירות חיצוני הוחלף בתחליף לא מוכיח כלום על השירות הזה."

מה עוד פתוח, לפי חומרה

#	חומרה	ממצא	הראיה	מה עושים
1	**חוסם פנייה**	אין הרשמה אמיתית: "Send me a sign-in link" לא שולח, הסטודיו נשמר בדפדפן, אמן חדש דורש עריכת קבצים	artist.js:5, :315	Supabase: חשבונות, העלאה, רשומת זכויות לכל עבודה
2	**חוסם פנייה**	תוכן דמו בדיוני מעורבב עם האמן האמיתי, בלי סימון ("Opening tonight 20:00"; אמני דמו מסומנים מראש כ-Following)	מסכי בית, תערוכות	להסיר או לסמן בכל מסך
3	**חוסם פנייה**	כל קישור משותף מציג אותו כרטיס: ניתוב hash, אין תיאור ואין Open Graph. סורקי תצוגה מקדימה לא מריצים JavaScript ולא רואים מה שאחרי #	index.html:6; 0 כתובות ב-sitemap	נתיבים אמיתיים + עמוד HTML סטטי לכל תערוכה/אמן/עבודה בזמן הפרסום, עם og:image
4	**חוסם פנייה**	2 מ-3 תערוכות בלי סיור; הודעת המצב בשפה פנימית; התערוכות לא מאושרות	8/15, 3/8 עבודות	פרוטוקול צילום, שיפור הצינור, ניסוח ציבורי
5	**גבוה**	הסיור כבד; LCP 5.7–8.6 שניות	מדידה, עמוד 5	תמונות רספונסיביות, טעינה הדרגתית, KTX2, תקציב בבדיקה
6	**גבוה**	פגם בתקרת Ritual: משטחים אפורים משופעים ופסים, בעוד שבתמונות התקרה שטוחה	עמוד 15	תיקון + בדיקה שהייתה תופסת, והוכחה (לפי CLAUDE.md)
7	**חוסם השקה**	noindex, sitemap ריק	SEO 58	להסיר בהשקה, עם העמודים הסטטיים
8	בינוני	באנר ההתקנה מכסה תוכן בכל עמוד, לפני שהמבקר ראה ערך	כל המסלולים	להציג רק אחרי סיור שנצפה או מעקב ראשון
9	בינוני	נגישות SPA: פוקוס לא עובר, אין הכרזת עמוד, אין קישור דילוג; ~3.6 יעדי מגע קטנים מ-44px בעמוד	axe	ניהול פוקוס, aria-live, הגדלת יעדים
10	בינוני	אין עברית ו-RTL: lang="en", left/right ב-38 CSS פעמים, גופנים בלי עברית	קוד	CSS לוגי, dir, גופן עברי; החלטה על שפה
11	נמוך	כותרת לא מוברחת בקוד ההטמעה; קובץ אחד חסר מפיל הכול; מטמון תמונות בלי תקרה; PNG של 4.6MB שלא בשימוש; אין תמונת פתיחה ל-iOS	artist.js:218	תיקונים נקודתיים

שני ממצאים שמעידים על הרגל, לא רק על באג: לסיור יש שער איכות אמיתי, ולאפליקציה עד השבוע לא היה שום שער; ו"היכולת המבדלת" (הסיור) נמצאת שלוש הקשות פנימה, כך שהמבקר הראשון לא רואה אותה.

חמש השניות הראשונות

מה מבקר חדש מבין

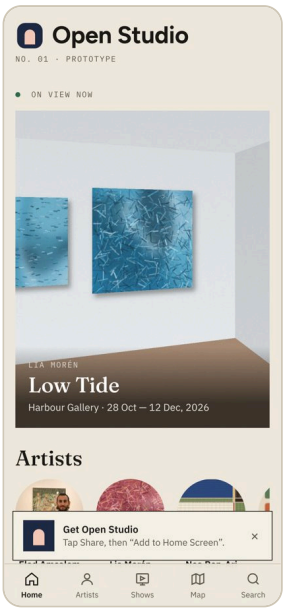
המסך הראשון אומר "NO. 01 · PROTOTYPE · ON VIEW NOW" ומציג תערוכה בדיונית. משפט שמסביר מה המוצר קיים רק במסך האמנים. הסיור האמיתי היחיד נמצא שלוש הקשות פנימה: בית, אמן, תערוכה, "Enter the space".

המראה חזק, וזה לא מובן מאליו: "נקי ומזכיר ספוטיפיי" עובד. אבל מבקר שהגיע מקישור בוואטסאפ צריך לקבל תוך שנייה תשובה ל"מה זה ולמה לי".

מה המחלקה ממליצה

1. **שורת ערך אחת** מעל הכול: "תערוכות פתוחות עכשיו ליד, האמנים שאתם עוקבים אחריהם, וחדרים שאפשר להיכנס אליהם מהטלפון".
2. **הסיור במרחק הקשה:** רצועת "Walk-throughs" עם תג 3D ישירות בבית, כבר קיימת בעמוד התערוכות, להביא גם לבית.
3. **נחיתה לפי מקור:** מי שהגיע מקישור תערוכה נוחת על התערוכה, עם "עקוב אחרי הגלריה" ו"עוד תערוכות ליד".
4. **באנר התקנה רק אחרי ערך:** אחרי סיור ראשון או מעקב ראשון, עם הסבר למה (התראה על פתיחה).
5. **מצב ריק כן:** כשאין תערוכה פתוחה ליד, להגיד את זה ולהציע את הסיורים.

קהל מבוגר: מחקר משתמשים מצא שניווט חופשי במרחב תלת-ממדי קשה למבוגרים מאומת. מצב "עבודה הבאה" ורשימת העבודות שכבר קיימים בצופה הם לא תוספת אלא הכרח, וכדאי שיהיו ברירת המחדל למי שלא נגע בג'ויסטיק.



הבית היום



עמוד תערוכה

2026: ההתקנות קפואות, השימור קורס אחרי חודש

מחלקת פיתוח מוצר

$167B

הוצאה באפליקציות 2025, 10%+; לראשונה לא-משחקים עקפו משחקים משני

+70%

מהמשתמשים אובדים בתוך 30 יום משני

33%~

חלק iOS בשימוש בטלפונים בישראל, 8/2026 מאומת

4.6%

מהאפליקציות החדשות מגיעות ל-$10K בחודש בתוך שנתיים משני

שימור אחרי 30 יום, לפי קטגוריה



Braze על נתוני AppsFlyer משני. היעד שלנו, 3–8%, הערכה.

ההורדות עמדו במקום (150~ :Sensor Tower מיליארד; Appfigures: ירידה חמישית ברציפות) משני. הקושי הוא לא לבנות אלא להגיע ולשמור. **כל השקעה בפיתוח שלא משרתת חזרה שבועית היא בזבוז.**

מה זה אומר לבנייה

המחזור השבועי הוא המוצר. פתיחות השבוע, התראה "האמנית שאתם עוקבים אחריה פותחת", ותזכורת ביום הפתיחה. זה מה שמחזיר אנשים, לא עוד פיצ'ר.

אנדרואיד הוא רוב הארץ. 66.57% מאומת. קהל האמנות אולי נוטה לאייפון ולכן הבדיקה באייפון קודמת, אבל צמיחה בלי אנדרואיד לא אפשרית. גם זה נימוק לווב.

גרסאות iOS: 26.5 היא ~66.5% מהאייפונים בישראל מאומת. אפשר להסתמך על יכולות WebKit חדשות, עם גיבוי לשליש שעל גרסאות ישנות.

מנויים: המרה חציונית מניסיון ארוך (17+ ימים) 42.5%, מקצר 25.5% משני. רלוונטי ל-Studio Pro בעתיד, לא עכשיו.

להישאר בווב, ולעטוף לחנויות רק כשיש סיבה

יכולת	אפליקציית ווב באייפון (2026)	אפליקציה בחנות
התקנה	**ידנית (שיתוף ← הוסף למסך הבית); ב-iOS 26 נפתח כאפליקציה כברירת מחדל** משני	**מהחנות**
Push ותגי ספירה	**כן מ-16.4, רק אחרי הוספה למסך הבית ובעקבות פעולת משתמש** מאומת	**כן**
מצלמה ווידאו	**כן, דרך הדפדפן**	**כן, עם שליטה מלאה**
אחסון לא מקוון	**עד 60% מהדיסק, אבל עלול להימחק** מאומת**: מטמון, לא עותק יחיד**	**יציב**
WebGPU	**מופעל כברירת מחדל ב-iOS 26** משני	**כן**
גילוי בחנות	**אין**	**כן (ASO)**
עדכון	**מיידי**	**דרך בדיקת Apple (תוכן מהשרת: מיידי)**
עלות	**0**	99$ לשנה (Apple), 25$ פעם אחת (Google)

ארבע דרכים

PWA (היום): מהיר, חינם, קוד אחד. לבטא

Capacitor: אותו קוד בתוך אפליקציה, עם יכולות טלפון. הדרך היחידה שמשמרת את three.js והקוד הקיים משני. כשיש סיבה

React Native / Flutter: כתיבה מחדש, ועדיין WebView לצופה. לא

ילידי מלא: שתי אפליקציות. לא

סעיף 4.2: Apple דוחה עטיפה של אתר. "הוספת web view שמוביל לעמוד קיים אינה מספיקה" מאומת. גרסת חנות צריכה ערך ילידי: מצלמה והעלאה, Push, סיורים לצפייה בלי רשת, תפריט שיתוף.

הכסף: למה למכור בווב

לפי סעיף 3.1.1, מנוי שפותח יכולות באפליקציית iOS חייב IAP. בחנות הישראלית אסור קישור לתשלום חיצוני: הפטור ל"אפליקציות קריאה" מכסה מגזינים, ספרים, מוזיקה ווידאו, לא אמנות מאומת. בארה"ב מותר קישור, והעמלה בדיון בבית המשפט העליון מאומת.

ההחלטה: מוכרים בווב. גרסת חנות (אם תהיה) בלי מחירים ובלי "הירשם ל-Pro". חיוב גלריה הוא שירות לעסק מחוץ לאפליקציה. אם תהיה כניסה עם חשבון רשת חברתית, חובה גם Sign in with Apple. אם בכל זאת IAP: 15% בתוכנית לעסקים קטנים משני.

איך זה נראה מתחת למכסה

החלקים

חלק	בחירה	למה
אפליקציה	הקוד הקיים (PWA); Capacitor בעתיד	בלי שכתוב
חשבונות, נתונים	Supabase: Postgres, Auth, הרשאות ברמת שורה (RLS)	יחסי, פתוח, $25 ל-100K משתמשים בחודש משני
סיורים, תמונות, העלאות	Cloudflare R2	$0.015 לג'יגה בחודש, בלי עלות תעבורה משני
וידאו (אם יהפוך לליבה)	Cloudflare Stream	$5 ל-1,000 דקות שמורות, $1 ל-1,000 נצפות משני
בניית סיורים	GitHub Actions היום; GPU שכור לשלב Splatting	~$4–1.4 לשעת GPU משני
מדידה ודגלים	PostHog	~1M אירועים בחודש חינם משני
שגיאות	Sentry (או PostHog)	5K שגיאות בחינם משני
מפה	OSM היום; MapTiler/Stadia עם מפתח לפני השקה	תנאי שימוש
עמודי שיתוף	HTML סטטי לכל תערוכה/אמן/עבודה בזמן הפרסום	תצוגה מקדימה בוואטסאפ

מודל הנתונים

Artist · פרופיל, עיר, תחום, טווח מחירים (לבחירה)
Work · יצירה, מידות, תמונה, **רשומת זכויות והסכמה**
Venue · גלריה, כתובת, מיקום, אימות
Exhibition · תאריכים, אמנים, עבודות, אירועים
Event · פתיחה, שיחה; אישורי הגעה
Capture · תמונות, כיסוי, סטטוס, בדיקות
Space · הסיור, גרסה, אישור אמן
Post · יומן סטודיו, קשור לעבודה
Follow / Visit / Save · עוקבים, יומן ביקורים, שמירות
License · מי אישר מה, מתי, לאיזה שימוש

עיקרון: כל רכיב חינם או כמעט חינם עד שיש משתמשים, וכל רכיב אפשר להחליף. אין נעילה על ספק אחד.

רשומת זכויות היא חלק מהמודל, לא מסמך בצד: כל עבודה בסיור צריכה הסכמה מתועדת של האמן, והסרה צריכה להוריד אותה מכל מקום, כולל מטמון.

כמה זה עולה, בשלושה גדלים

שלב	משתמשים	מה רץ	עלות חודשית הערכה
בטא סגורה	עד 1,000	Supabase חינם, R2 חינם (10GB), PostHog חינם, GitHub Pages	0–30$
בטא ציבורית	~5,000	Supabase Pro 25$, R2 ~50–100GB, PostHog חינם	30–80$
השקה	~20,000	+ מפה עם מפתח, GPU לסיורים, Sentry	80–250$
חנויות	—	99$ לשנה + 25$ פעם אחת	~9$

תעבורה היא שקובעת את העלות

סיור של 200 מגה-בייט שנצפה 10,000 פעמים מייצר 2 טרה-בייט תעבורה. ב-R2 זה 0$; באחסון של 157$~ ,Supabase בחודש הערכה. לכן הסיורים, התמונות והווידאו יושבים ב-R2, והמסד רק מצביע עליהם.



מלכודות עלות

- **זינוק וויראלי:** לפי דיווח לא מאומת, Cara קיבלה חשבון ענן של ~96 אלף$ משני. תקרות הוצאה ואזעקות מהיום הראשון.
- **Firebase Storage** דורש היום את תוכנית התשלום Blaze משני.
- **הקלטות מפגש** של קנבס WebGL לא שוות הרבה; עדיף אירועים מותאמים.
- **Mixpanel ו-Amplitude:** נתוני השכבה החינמית סותרים בין מקורות; PostHog מספיק לבד.

שורה תחתונה: בשנה הראשונה התשתית עולה עשרות דולרים בחודש. העלות האמיתית היא זמן, ואבטחה.

הסיכון הוא לא כסף אלא דליפה

45%
מהמשימות שבהן קוד שנוצר ב-AI הכניס פגיעות (Veracode 2025) מאומת

86%
מהמקרים שבהם המודלים לא מנעו XSS מאומת

170/1,645
אפליקציות Lovable חשופות בגלל RLS חסר ב-Supabase (CVE-2025-48757) מאומת

₪ 150K
עיצום אפשרי על הפרות מסוימות לפי תיקון 13 משני

מה עושים, כבדיקות אוטומטיות

- ☐ **RLS בכל טבלה**, ובדיקה בשרת: "מפתח ציבורי לא קורא שורות של משתמש אחר". נכשלת = לא מתפרסם.
- ☐ מפתחות שירות רק בשרת, לעולם לא בדפדפן; סריקת סודות ותלויות בכל דחיפה.
- ☐ העלאות: כתובת חתומה וקצרת חיים, מגבלת גודל וסוג, קידוד מחדש בשרת של כל תמונה ווידאו (מוחק גם GPS מ-EXIF).
- ☐ טשטוש פנים אוטומטי בתמונות הצבה לפני פרסום.
- ☐ Content-Security-Policy; מעבר לבניית DOM שמבצעת הימלטות כברירת מחדל, לפני שתוכן משתמשים נכנס.
- ☐ מיקום רק בהסכמה ובזמן אמת, בלי היסטוריה.

למה זה דחוף דווקא אצלנו

היום כל טקסט עובר esc(), וזה עובד כי כל התוכן שלנו. ברגע שאמנים יכתבו כותרות ותיאורים, החמצה אחת של esc() בתבנית היא XSS שמור. כבר נמצא מקום אחד כזה, בקוד ההטמעה (artist.js:218).

וחשוב מזה: הפרויקט נכתב ברובו בעזרת AI. זה לא רע, כי זה מה שאפשר להתקדם כל כך מהר. אבל לפי המחקר זה בדיוק המקום שבו נכנסות פגיעויות. התשובה היא אותה תשובה שכבר עובדת בסיורים: **שער אוטומטי שלא נותן לפרסם**.

בדיקה חיצונית: לפני השקה ציבורית, סקירת אבטחה חד-פעמית של מומחה ל-RLS ולהעלאות הערכה: כמה אלפי שקלים, שווה כל שקל.

הסיור צריך תקציב, כמו כל דבר יקר

מה מדדנו בסיור Ritual

מדד	היום מאומת	יעד הערכה
בקשות	81	עד 40
משקל כולל	7.73MB	עד 4MB לחדר נראה
מתוכו: קבצי הסיור	4.73MB, 47 קבצים	—
החדר נראה, 4G איטי	25.2 ש'	עד ~10 ש'
סוף ההורדות, 4G איטי	43.8 ש'	עבודות נטענות בזמן ההליכה
בלי האטה	8.2 ש'	עד 3 ש'

הקבצים הכבדים

877KB ו-631KB: קבצי JPEG מקוריים של עבודות, במקום הגרסה הקטנה שכבר קיימת. 372KB: עבודה ב-~365KB WebP. כל אחת: 6 תמונות ההצבה. מאומת

האיום האמיתי: זיכרון GPU באייפון

Safari ב-iOS הורג עמודי WebGL בלחץ זיכרון הרבה לפני שה-RAM נגמר, ו-Apple לא מפרסמת מגבלה משני. יש דיווחים על עמודים כבדי טקסטורות שנטענים מחדש בלולאה. "גם כמה טקסטורות 4K עלולות להיות יותר מדי"; JPEG לא מקטין זיכרון GPU, KTX2 כן משני.

התוכנית

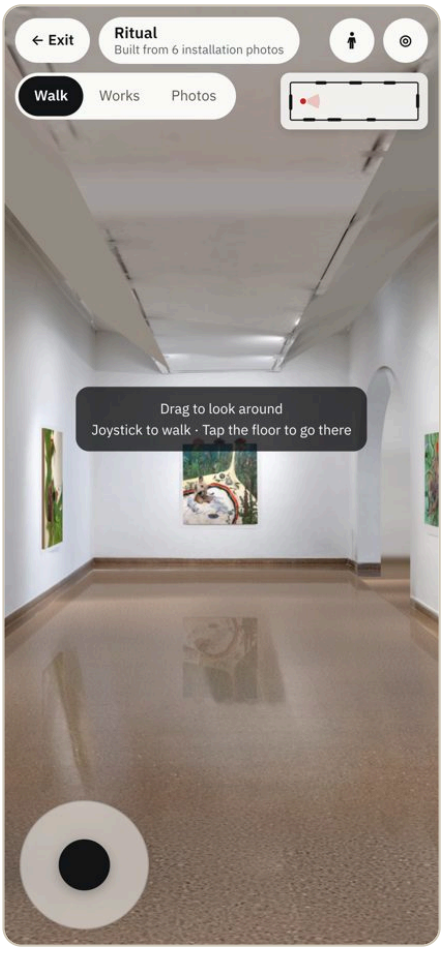
1. גרסאות קטנות לתמונות ראשיות ולעבודות (קיימות, רק לא בשימוש). מהיר וזול.
2. טעינה הדרגתית: קודם החדר, אחר כך העבודות לפי קרבה.
3. תקרה של ~2K לטקסטורה בטלפון; KTX2 (ETC1S) לקירות ולרצפה, UASTC לעבודות).
4. שחרור מה שמחוץ למסך; האזנה ל-webglcontextlost והתאוששות.
5. **תקציב בתוך הבדיקה:** משקל מקסימלי לסיור וזמן מקסימלי עד שהחדר נראה ב-4G איטי. חריגה = הסיור לא מתפרסם.
6. בדיקה על אייפון אמיתי לפני כל השקה.

הנתיב הקריטי: כיסוי, ולא רק אלגוריתם

תערוכה	מה היה	מה נמצא	תוצאה
Ritual	6 צילומי הצבה, 10 עבודות	כל העבודות	**סיור חי, 18/18 בדיקות**
Nature of Man	צילומים חלקיים, 15 עבודות	8 מ-15; 44% מהקירות	**לא נבנה**
תערוכת בוגרים	צילומים חלקיים, 8 עבודות	3 מ-8; 47% מהקירות	**לא נבנה**



ששת צילומי ההצבה של Ritual: תקרה שטוחה ולבנה עם מסילות תאורה.



הסיור החי: התקרה

ופגם שהבדיקה לא תפסה

במבט הפתיחה של הסיור החי, התקרה מוצגת כמשטחים אפורים משופעים עם פסים, בעוד שבצילומים היא שטוחה. הסיור עבר 18 מתוך 18 בדיקות. לפי כללי העבודה: מתקנים, מוסיפים בדיקה שהייתה תופסת, ומוכיחים אותה על ידי החזרת הבאג. **זו המשימה הבאה של המחלקה, מיד אחרי הדוח.**

מה זה אומר

כשהצילום מלא, הצינור עובד ואפילו יפה. כשהוא חלקי, הוא נכשל, ובצדק: בדיקה שמונעת חדר לא נכון היא תכונה. לכן הצעד הראשון הוא לא אלגוריתם אלא **פרוטוקול צילום ובדיקת כיסוי בזמן הצילום**, כשהגלריסט עוד עומד בחלל.

מה קיים בעולם, ומה מותר לנו להשתמש בו

אפליקציות Splatting: כולן מניחות סריקה צפופה

כלי	מה הוא	מחיר	מתאים לנו?
Scaniverse (Niantic Spatial)	אימון על הטלפון עצמו, הושק מחדש 4/2026	חינם	לצילום מלווה, לא לתמונות של גלריה
Polycam, KIRI	ענן; וידאו או מאות תמונות	בתשלום	אותו דבר
Varjo Teleport	איכות גבוהה	~$30/חודש משני	יקר לכל תערוכה
Luma	השכבה החינמית בוטלה ב-2026 משני	בתשלום	לא
Matterport	אייפון או מצלמת 360	לפי מספר חללים מאוחסנים	יקר לתערוכות קצרות; זה הפער שלנו
Apple RoomPlan	מישורי קיר מדויקים, הדרכה בזמן צילום	חינם	רק LiDAR ואפליקציה ילידית: שלב Capacitor

מחקר אקדמי צילם חדר אחד באייפון ב-430 תמונות, ועדיין נשארו ערפול וארטיפקטים משני. Splatting לבד לא פותר כיסוי חלקי.

הדור החדש: חדר מקומץ תמונות, ומוקשי רישוי

רכיב	מה עושה	רישיון	
MapAnything (Meta, CMU)	מצלמות וגאומטריה צפופה מתמונות לא מסודרות; מייצא ל-COLMAP ול-gsplat	משקולות map-anything-apache: Apache 2.0 מאומת	**מותר**
VGGT (פרס CVPR 2025)	"מתמונה אחת, מכמה או ממאות", בדרך כלל בפחות משנייה	רק VGGT-1B-Commercial, בטופס בקשה מאומת	**מותר, בבקשה**
gsplat	אימון Splat, עד פי 4 פחות זיכרון GPU	Apache 2.0 מאומת	**מותר**
Spark (World Labs) + SOG	צופה three.js; פורמט קטן פי 15–20 מ-PLY משני	MIT מאומת	**מותר**
קוד Inria המקורי	הייחוס של Gaussian Splatting	לא מסחרי בלבד מאומת	**אסור**
DUSt3R, MASt3R, Pi3, Apple SHARP	שחזור מתמונות	CC-BY-NC / מחקר מאומת	**אסור**
World Labs Marble	עולם שלם בבינה גנרטיבית	מסחרי מ-Pro	**לא לתיעוד: ממציא תוכן**

התוכנית: פרוטוקול, בדיקת כיסוי, מודל, צבע

מחלקת פיתוח מוצר

שלב 1, עכשיו: פרוטוקול בתוך האפליקציה

- ☐ לעמוד בכל פינה ולצלם את הקיר שמולה.
- ☐ צילום חזיתי אחד לכל עבודה, ישר, בלי השתקפות.
- ☐ צילום אחד של כל פתח וקשת.
- ☐ גובה קבוע, כ-150 ס"מ (כמו ב-Zillow) [מאומת].
- ☐ רצפה ותקרה בקצה הפריים, בכל צילום פינה.
- ☐ רשימת עבודות עם מידות, מהגלריה.

שלב 2: בדיקת כיסוי מיד אחרי ההעלאה

MapAnything או VGGT רצים בשרת על התמונות שהועלו, ובתוך שניות מחזירים: אילו קירות לא נראו, אילו עבודות חסרות. האפליקציה מבקשת את התמונה החסרה כשהגלריסט עוד בחלל. זה תוקף ישירות את הכשל של Nature of Man ושל תערוכת הבוגרים.

שלב 3: Splat לחדר, תמונות לעבודות

MapAnything-Apache או VGGT-Commercial לשחזור; אחריו gsplat לאימון; אחריו SOG לדחיסה; ובסוף Spark, בתוך הצופה הקיים. יעד בטלפון: פחות ממיליון גאוסיאנים, עשרות מגה-בייט לחדר. דיווח אנקדוטלי: קובץ גדול נטען ב-Safari נייד רק מתחת ל-60MB [משני]. צריך לבדוק שבתלויות של gsplat אין קוד של Inria.

צבע: הגישה הקיימת נכונה

Splatting ופוטוגרמטריה "אופים" בוהק ואור תלוי-זווית לתוך הצבע. מוזיאונים פותרים את זה בתאורה מקוטבת ובצילום ייעודי של היצירה [מאומת]. לכן: **החדר יהיה Splat או קופסה משוחזרת, והעבודות יישארו תמונות חזיתיות עם ניהול צבע על מישורים**, ואזורי העבודות יחוררו מה-Splat כדי שלא תהיה כפילות. Vortic בנתה את אותו מבנה ב-2020.

מה לא עושים

לא ממלאים אזור שלא צולם במילוי גנרטיבי. ברשומה של תערוכה אמיתית זה עלול להמציא עבודות או אדריכלות: בעיית אמון ובעיה משפטית מול האמנים. קיר ורצפה ניטרליים, כמו היום.

כמה זה עולה



שכירות $4–1.4 לשעה [משני]; לחדר $2–0.5 [הערכה]. GitHub Actions בלי GPU: RunPod, Lambda או Modal.

יעד לשלב 2 (אביב 2027): שיעור הצלחה בניסיון הראשון 70% בתערוכות של אחרים, ו-85% עם בקשת השלמה [הערכה].

מה בונים, ובאיזה סדר

המחקר על אנלוגים מצביע על מנגנונים עם ראיות. המחלקה מתרגמת אותם לרשימת עבודה, לפי מה שמחזיר אנשים כל שבוע.

עדיפות	פיצ'ר	מנגנון והראיה	מדד
P0	הרשמה, העלאה ועריכה לאמן ולגלריה; רשומת זכויות	בלי זה אין מוצר	הפעלת אמן
P0	עמודי שיתוף עם תצוגה מקדימה (תערוכה, אמן, עבודה)	כל השיתוף עובר בוואטסאפ (+90% משני)	כניסות מקישור
P0	הזמנה לפתיחה: אישור הגעה בלי אפליקציה ובלי חשבון, תזכורת	Partiful: +400% בשנה הערכה	אישורי הגעה, הגעה בפועל
P0	"פתיחות השבוע" בעיר ובשכונה, עם מפה	ArtRabbit, Artips, Tokyo Art Beat	מבקרים שבועיים
P1	התראה: "אמן/גלריה שאתם עוקבים אחריהם פותחים"	Strava, מועדונים; Push אחרי הוספה למסך הבית	חזרה שבועית
P1	כרטיס שיתוף לתערוכה ולעבודה, עם קרדיט וקישור	Xiaohongshu, שיתופים מחדש באינסטגרם	שיתופים
P1	נתוני צפייה לגלריה ולאמן ("מי ראה את התערוכה")	Untappd: העסק משלם על נתונים	המרה לתשלום
P1	מסך צילום מודרך + בדיקת כיסוי	Zillow, RoomPlan; הכשל שלנו	הצלחה בניסיון ראשון
P2	"התערוכות שלי": יומן ביקורים, עבודות שנשמרו, רשימות	Letterboxd: Diary + Lists	ביקורים מתועדים
P2	"השנה שלך באמנות", חינם, לשיתוף	Wrapped: 500M שיתופים ביום מאומת; Strava שגבתה ספגה כעס	שיתופים בדצמבר
P2	קליף סטודיו יומי בבית	DailyArt	פתיחות יומיות
P3	עברית מלאה ו-RTL	החלטה עסקית	—
P3	Capacitor וחנויות	רק כשיש ערך ילידי	—

מה לא בונים עכשיו: צ'אט, תגובות, מכירה ותשלום ליצירות, NFT, AI שכותב לאמנים, פיד אלגוריתמי. כולם אפשריים בהמשך, ואף אחד לא נדרש כדי לגלות אם הפיילוט עובד.

ארבעה שלבים, כל אחד עם תנאי יציאה הנדסיים

מחלקת פיתוח מוצר

שלב	מה בונים	תנאי יציאה הנדסיים
0 · מוכנות נוב' – דצמ' 2026	Supabase: חשבונות, הרשאות, העלאות ל-R2, רשומת זכויות · הצד של האמן מחובר לשרת · דמו מוסר או מסומן · עמודי שיתוף סטטיים · תמונות רספונסיביות, הסיור מתחת לתקציב · תיקון התקרה + בדיקה · PostHog ו-Sentry · מדיניות פרטיות ותנאים	אמן חדש נרשם ומעלה תערוכה בלי מפתח · קישור בוואטסאפ מציג תמונה ושם · החדר נראה תוך ~10 ש' ב-4G · בדיקות RLS עוברות · כל הבדיקות בשרת ירוקות
1 · גרעין ינו' – מרץ 2027	הזמנות לפתיחות · "פתיחות השבוע" · נתוני צפייה · מסך צילום מודרך (גרסה 1) · QR לכל תערוכה	אפס קריסות שדווחו בשבוע · 3 סיורים של אחרים נבנו · התראות עובדות על אייפון אמיתי
2 · צילום ושיא אפר' – אוג' 2027	MapAnything/VGGT ובדיקת כיסוי בשרת · GPU שכור · Splat לחדר (ניסוי) · כיסוי צבע טרי · חבילה לתערוכות בוגרים	הצלחה בניסיון ראשון 70% · עלות לחדר מתחת ל-2$ · סיור Splat עובר את בדיקת הטלפון
3–4 · שותפות והרחבה ספט' 2027 – 2028	יומן ביקורים · "השנה שלך באמנות" · עברית · Capacitor אם יש ערך ילידי · מנוע הצילום כ-API לשני לקוחות בחו"ל · ספק מפה עם מפתח	האפליקציה עוברת סעיף 4.2 · מנוע הצילום רץ ללקוח חיצוני בלי מעורבות שלנו

קצב עבודה

שחרור קטן בכל פעם, כל אחד עובר את הבדיקה האוטומטית בטלפון, ונבדק בעין בגודל אייפון. כל שינוי בסיור נבנה ונבדק בשרת. "גמור" = עובד בטלפון, לא במחשב.

מתואם עם הדוח העסקי

אותם שלבים ואותם תאריכים: התנאים לפני פנייה = תנאי היציאה של שלב 0. הפנייה לאמנים בינואר 2027 רק אם כולם ירוקים.

מה מודדים, מהיום הראשון

אירועים (PostHog)

אירוע	למה
open (source: link / qr / home)	מאיפה מגיעים
exhibition_view, artist_view	מה מעניין
follow / unfollow	הפעלה
rsvp, reminder_open, attend	לולאת הפתיחה
tour_enter, tour_time, works_seen	האם הסיור מחזיק
tour_fail (reason)	קריסות, זיכרון, רשת
share (kind)	לולאת ההפצה
install_prompt, installed, push_ok	משפך ההתקנה
artist_signup, upload, capture_start, capture_ok	הצד הקשה
space_built (ok / fail, reason)	הצלחת הצינור

מדד הצפון

מבקרים שבועיים שצפו בתערוכה נוכחית.
משלב את שני הצדדים: יש תערוכה עדכנית (היצע), ויש מי שבא לראות אותה (ביקוש).

המשפך

1. הגיע (קישור, QR, חיפוש)
2. ראה תערוכה או אמן
3. עקב, או אישר הגעה
4. הוסיף למסך הבית ואישר התראות
5. חזר בשבוע שאחרי

פרטיות במדידה: בלי מיקום מדויק, בלי כתובת IP מלאה, מזהה אנונימי למי שלא נרשם, ובהתאם לתיקון 13.

מי עושה מה, היום ואחר כך

תפקיד	מה עושה	היום	מתי להוסיף אדם
מייסד ומנהל מוצר	חזון, קשר עם אמנים וגלריות, החלטות	המייסד	—
הנדסה	אפליקציה, תלת-ממד, תשתית	Claude	מהנדס/ת במשרה חלקית אחרי תנופה, לשמירת ידע ותורנות
QA	בדיקות אוטומטיות בשרת ובטלפון	Claude + המייסד על אייפון	בודקי בטא מהקהילה
עיצוב	חוויה, מותג, שם	Claude + המייסד	פרילנס לשבועיים, בשלב היסודות (שם ומותג)
קהילה ועולם האמנות	גלריות, אמנים, פתיחות, משוב	המייסד	חצי משרה בבטא הסגורה
צילום	צילום תערוכות בפיילוט	המייסד	צלם/ת לפי תערוכה, כשירות בתשלום מלא
משפטי	תנאים, פרטיות, זכויות, שם	—	עו"ד, חבילה חד-פעמית לפני הבטא
אבטחה	סקירה חיצונית	—	לפני השקה ציבורית

הסיכון הגדול בצוות: הכול עובר דרך אדם אחד. ההגנה: שערים אוטומטיים שלא תלויים בזיכרון של אף אחד, ו-CLAUDE.md שבו כל החלטה וכל לקח נכתבים. כך גם בעוד שנה יהיה ברור למה.

איך עובדים

- **"גמור" = עובד בטלפון:** בדיקה מלאה, מבט בעין בגודל אייפון, ומעקב אחרי הבדיקה בשרת עד הסוף.
- **כל באג שמגיע מהשטח מוסיף בדיקה**, ומוכיחים שהיא תופסת על ידי החזרת הבאג. כך נוסף השבוע השער של המפה.
- **יומן החלטות** בפרויקט.
- **משוב מהשטח:** כל צילום של אמן או מבקר שהופך לבאג הופך לבדיקה.

מה קורה מחר בבוקר

ימים 1–30

יסודות

- תיקון תקרת Ritual + בדיקה
- Supabase: חשבונות, הרשאות, RLS ובדיקות
- העלאות ל-R2, קידוד מחדש, מחיקת EXIF
- הצד של האמן מחובר לשרת
- החלטה על הדמו, ויישום
- תמונות רספונסיביות בעמודים ובסיור

ימים 31–60

שיתוף ומדידה

- עמודי שיתוף סטטיים עם תצוגה מקדימה
- הזמנה לפתיחה עם אישור הגעה
- PostHog ו-Sentry, האירועים מהעמוד הקודם
- תקציב משקל וזמן בבדיקת הסיור
- מסך צילום מודרך, גרסה 1
- באנר התקנה אחרי ערך

ימים 61–90

לקראת גרעין

- 3 סיורים ניסיוניים בגלריות של אחרים
- "פתיחות השבוע"
- נתוני צפייה לגלריה
- בדיקה על אייפון ואנדרואיד אמיתיים
- פרטיות, תנאים, הצהרת נגישות
- שער: 12 התנאים

החלטות שמחכות לך

החלטה	המלצת המחלקה
תוכן הדמו	להסיר מהאפליקציה הציבורית ולשמור כ"מצב הדגמה" נפרד
שפה	אנגלית עכשיו; עברית מלאה לפני השקה ציבורית, לפי מה שהאמנים יגידו בראיונות
Supabase או Firebase	Supabase: נתונים יחסיים, מחיר צפוי, אפשר לארח לבד
ספק מפה לפני השקה	MapTiler או Stadia, עם מפתח והגבלת דומיין
אפליקציה בחנויות	לא לפני שלב 3; ואז Capacitor, ומכירה בווב
תקציב תשתית	עד $50 בחודש בבטא; תקרות ואזעקות

> **המוצר לא צריך עוד פיצ'רים כדי לצאת לפיילוט. הוא צריך הרשמה, קישור שנראה טוב בוואטסאפ, סיור שנטען מהר, וצילום שמצליח בפעם הראשונה. אחרי זה, האמנים יגידו לנו מה הפיצ'ר הבא.**

מקורות, והתאמה לדוח העסקי

עולם האפליקציות: Sensor Tower State of Mobile 2026 (דרך The Batch); Appfigures; RevenueCat State of Subscription Apps 2026; Braze/AppsFlyer; StatCounter Israel 8/2026.

וב וחנויות: WebKit blog (Push, Badging, Storage policy); Apple App Review Guidelines 3.1.1, 3.1.3(a), 4.2; Apple Developer Forums; Oyez (25-1311); SplitMetrics; PkgPulse.

תשתית: Cloudflare R2 Stream pricing; AgentDeals (PostHog); Sentry ו-JetAdmin (Supabase 2026).

אבטחה: Veracode 2025; Tenable CVE-2025-48757; Superblocks.

ביצועים: WebKit Bugzilla 289601; three.js forum; PlayCanvas forum.

צילום: GitHub: facebookresearch/vggt, facebookresearch/map-anything, nerfstudio-project/gsplat, sparkjsdev/spark; ScanCode LicenseDB (Inria); HF apple/Sharp; PlayCanvas streaming; ar-go; Radiance Fields; mkhr.co.jp; LighthouseGS, PanoPlane (arXiv); ISPRS 2026; Magnopus; Apple RoomPlan; Zillow Capture Guide 2023; Spheron.

אנלוגים: road.cc; NBC/CNBC (Partiful); AppBrain, 9to5Mac (DailyArt); The Ringer, Wikipedia (Letterboxd); TechCrunch (Wrapped 2025); Republic (Are.na); Strava).

הבדיקה המעשית: מדידות שלנו, 28.10.2026: Playwright, axe-core, Lighthouse, מסלולים; research_notes/app_audit.md.

הכול, עם קישור לכל נתון: Open Studio.md מחקר עומק/studio/design/reports/reports/ ותיקיית research_notes/ בענף studio.

איך שני הדוחות משתלבים

זמן	ייעוץ עסקי	פיתוח מוצר
נוב'–דצמ' 2026	ראיונות וסקר שטח; עו"ד: שם וטיוטות; עוסק מורשה	הרשמה ו-backend; דמו; עמודי שיתוף; משקל הסיור; התקרה
ינו'–מרץ 2027	גרעין בקריית המלאכה; 3–5 סיורי קונסיירז' בתשלום	הזמנות לפתיחות; "פתיחות השבוע"; נתוני צפייה; צילום מודרך
אפר'–אוג' 2027	חברה ותנופה; צבע טרי; תערוכות בוגרים	MapAnything/VGGT; בדיקת כיסוי; GPU
ספט' 2027– 2028	שותפות עירונית; ירושלים; פיילוט בחו"ל	יומן ביקורים; "השנה שלך"; עברית; Capacitor אם צריך